

FORWARDOVÉ KONTRAKTY

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

dvorakp@vse.cz



Cílem přednášky je vysvětlit konstrukci zejm. úrokových forwardů, analyzovat faktory determinující termínové úrokové sazby a objasnit způsob využití k zajištění úrokového rizika.

Obsah:

- podstata forwardů a jejich druhy
- odvození výše plnění vyplývajícího z FRA
- odvození FRA sazby a tržní hodnoty FRA
- využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku

Literatura

Dvořák, P.: DERIVÁTY. Skripta VŠE, Praha

PODSTATA FORWARDOVÝCH KONTRAKTŮ

Forwardový kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami, z nichž kupující má právo a povinnost koupit (dlouhá pozice), resp. prodat (krátká pozice) podkladový instrument (aktivum) v určitý čas v budoucnosti za dnes sjednanou forwardovou cenu. Při sjednání kontraktu neprobíhá mezi oběma stranami žádná platba, kupující platí prodávajícímu až při realizaci kontraktu v době splatnosti.

Forward contracts: Forward contracts represent agreements for delayed delivery of financial instruments or commodities in which the buyer agrees to purchase and the seller agrees to deliver, at a specified future date, a specified instrument or commodity at a specified price or yield. Forward contracts are generally not traded on organised exchanges and their contractual terms are not standardised. The reporting exercise also includes transactions where only the difference between the contracted forward outright rate and the prevailing spot rate is settled at maturity, such as non-deliverable forwards (ie forwards which do not require physical delivery of a non-convertible currency) and other contracts for differences.

Pramen: http://www.bis.org/publ/otc_hy1205.pdf

DRUHY FORWARDOVÝCH KONTRAKTŮ

- **úrokový forward**

dohoda o směně dvou úrokových plateb v jedné měně vztahujících se k určitému období v budoucnosti

Forward rate agreement (FRA):	Interest rate forward contract in which the rate to be paid or received on a specific obligation for a set period of time, beginning at some time in the future, is determined at contract initiation.
-------------------------------	--

- **měnový (devizový) forward**

dohoda o směně dvou částek v různých měnách k určitému datu v budoucnosti v předem dohodnutém kurzu

Outright forward:	Transaction involving the exchange of two currencies at a rate agreed on the date of the contract for value or delivery (cash settlement) at some time in the future (more than two business days later). This category also includes forward foreign exchange agreement transactions (FXA), non-deliverable forwards and other forward contracts for differences.
-------------------	--

- **akciový forward**

dohoda o koupi (prodeji) akciového instrumentu k určitému datu v budoucnosti za předem dohodnutou cenu

Equity forward:	Contract to exchange an equity or equity basket at a set price at a future date.
-----------------	--

- **komoditní forward**

dohoda o koupi (prodeji) komoditního instrumentu k určitému datu v budoucnosti za předem dohodnutou cenu

Commodity forward:	Forward contract to exchange a commodity or commodity index at a set price at a future date.
--------------------	--

Pramen: http://www.bis.org/publ/otc_hy1205.pdf

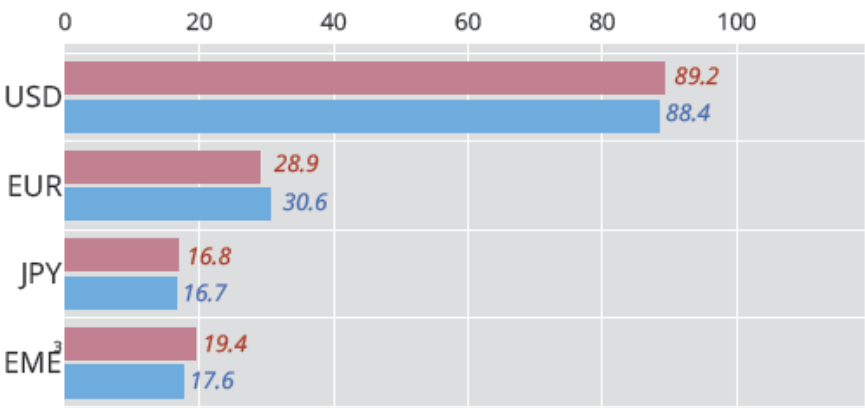
Objem FX trhu – podíl na trhu podle měny

Foreign exchange market turnover by currency and currency pairs¹

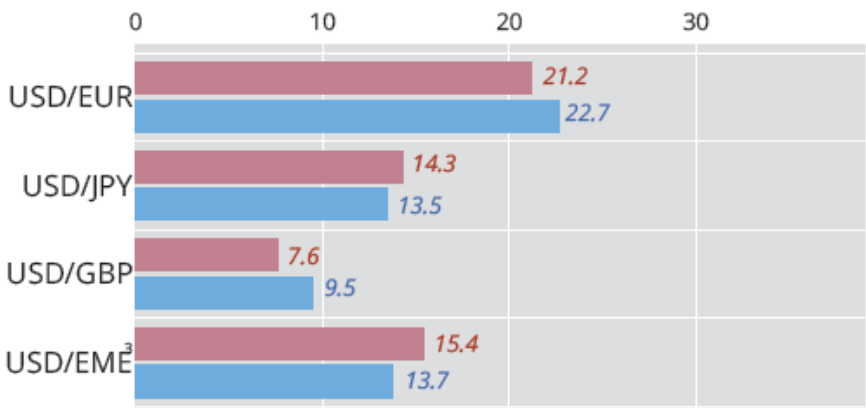
Net-net basis, daily averages in April, as a percentage of total turnover

Graph 2

A. Selected currencies²



B. Selected currency pairs



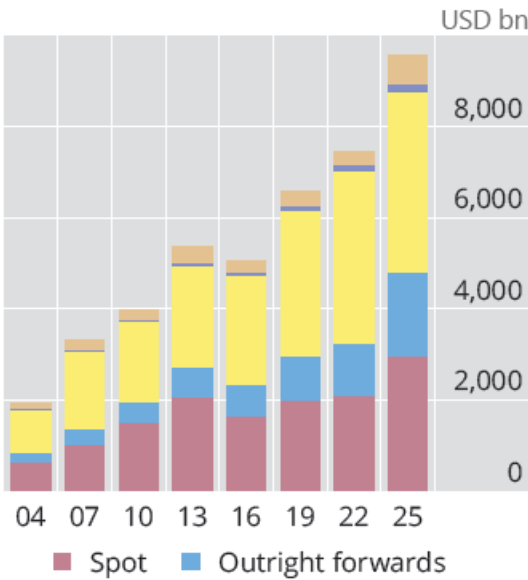
Objem FX trhu – podle typu instrumentu

Foreign exchange market turnover by instrument¹

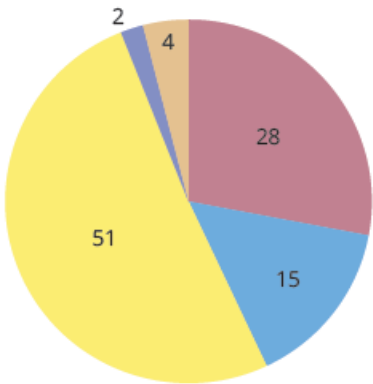
Net-net basis, daily averages in April

Graph 1

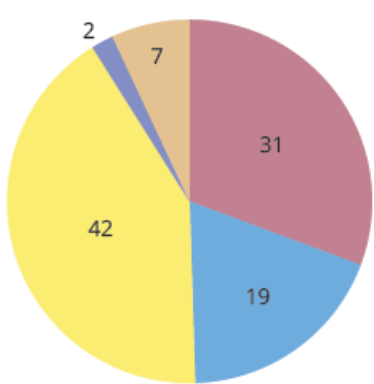
A. 2004–25



B. 2022



C. 2025



¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting, ie "net-net" basis.

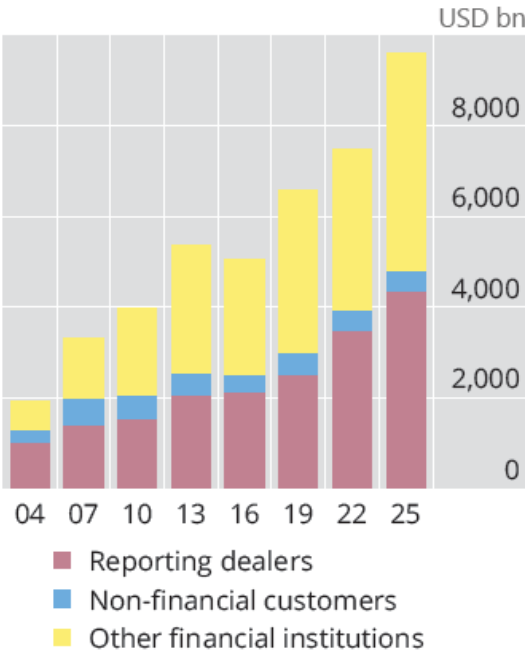
Objem FX trhu – podle protistrany

Foreign exchange market turnover by counterparty¹

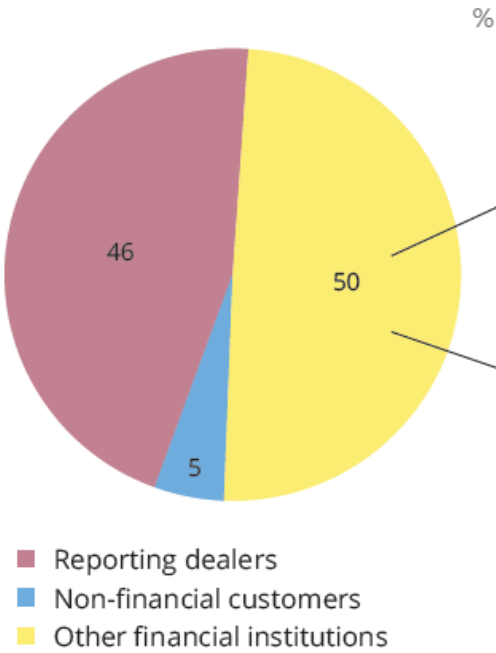
Net-net basis, daily averages in April

Graph 3

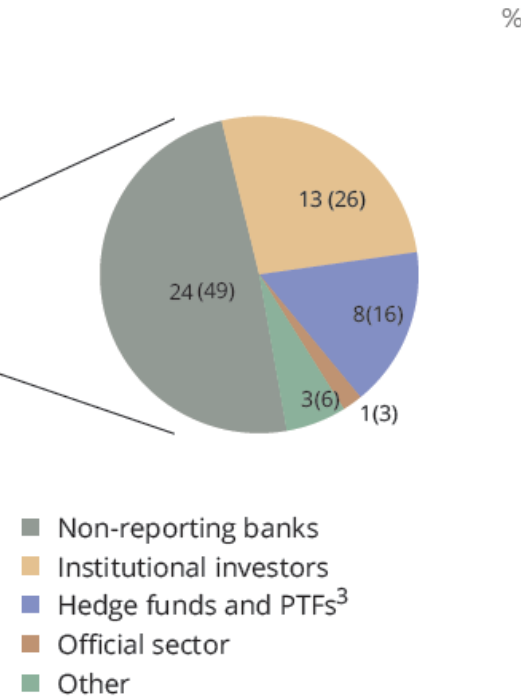
A. 2004–25



B. 2025



C. Breakdown of other financial institutions²



¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting, ie “net-net” basis. ² For definitions of counterparties, see explanatory notes in the annex. Shares in overall total, with shares in other financial institutions in brackets. ³ Proprietary trading firms.

1. Fáze: Sjednání kontraktu

Na počátku forwardu je pevně sjednán

- forwardový kurz,
- objem obchodu,
- termín realizace obchodu

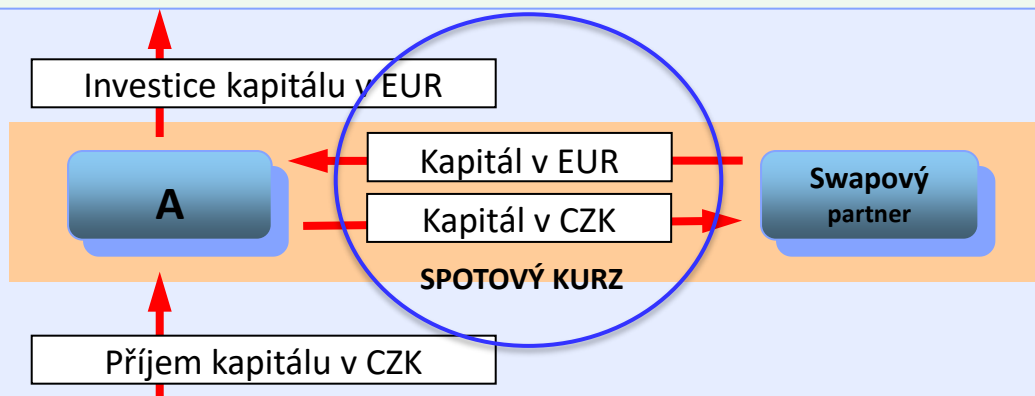
Forwardový kurz EUR/CZK

2. Fáze: Realizace kontraktu

V době splatnosti forwardu dochází ke směně částek denominovaných v různých měnách ve forwardovém kurzu dohodnutém při sjednání kontraktu

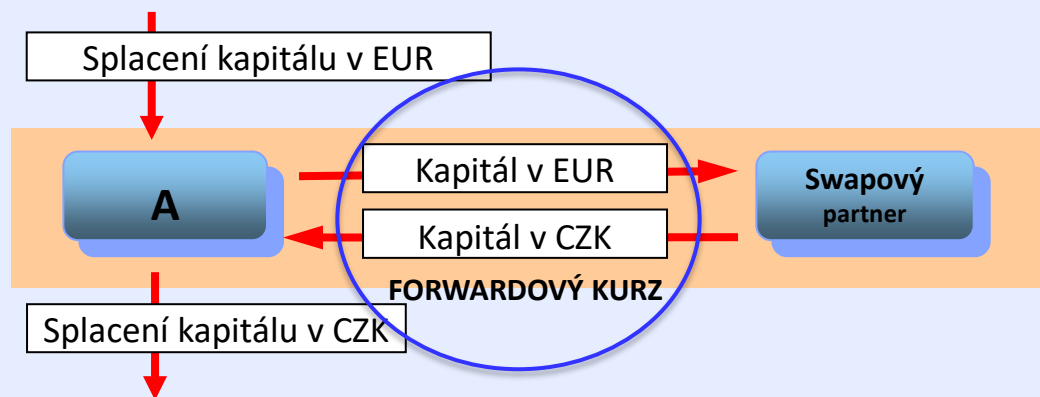


PODSTATA A VYUŽITÍ DEVIZOVÉHO SWAPU (FX SWAP)



1. Fáze: Směna kapitálů

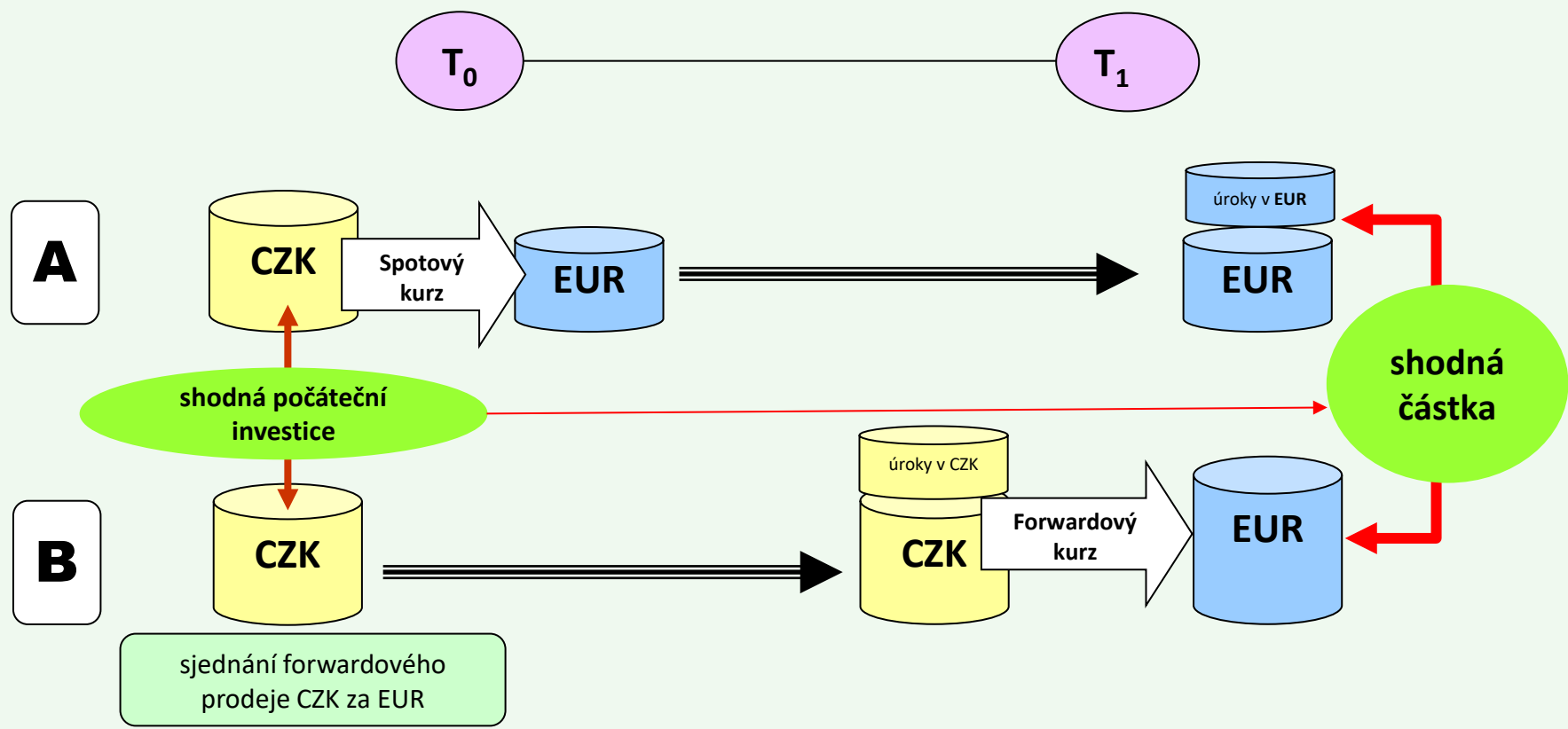
Na počátku swapu si swapoví partneři smění kapitál v různých měnách ve **spotovém kurzu**



2. Fáze: Zpětná směna kapitálů

V době splatnosti swapu dochází k zpětné směně kapitálů v **termínovém (forwardovém) kurzu**

OCEŇOVÁNÍ DEVIZOVÉHO FORWARDU



OCEŇOVÁNÍ DEVIZOVÉHO FORWARDU

Kapitál + úrok z transakce A = Kapitál + úrok z transakce B

$$\left(K_{CZK} * \frac{1}{SK} \right) * \left(1 + \frac{p_{EUR} * t}{100 * 360} \right) = K_{CZK} * \left(1 + \frac{p_{CZK} * t}{100 * 360} \right) * \frac{1}{FK}$$

Kapitál v CZK převedený
do EUR ve spotovém kurzu

Úrok v EUR

Kapitál v CZK

Úrok v CZK

Převod do EUR ve
fw kurzu

$$FK = SK * \frac{1 + \frac{p_{CZK} * t}{36000}}{1 + \frac{p_{EUR} * t}{36000}}$$

K_{CZK} – kapitál v CZK

p_{EUR} – spotová úroková sazba EUR (v % p.a.)

p_{CZK} – spotová úroková sazba CZK (v % p.a.)

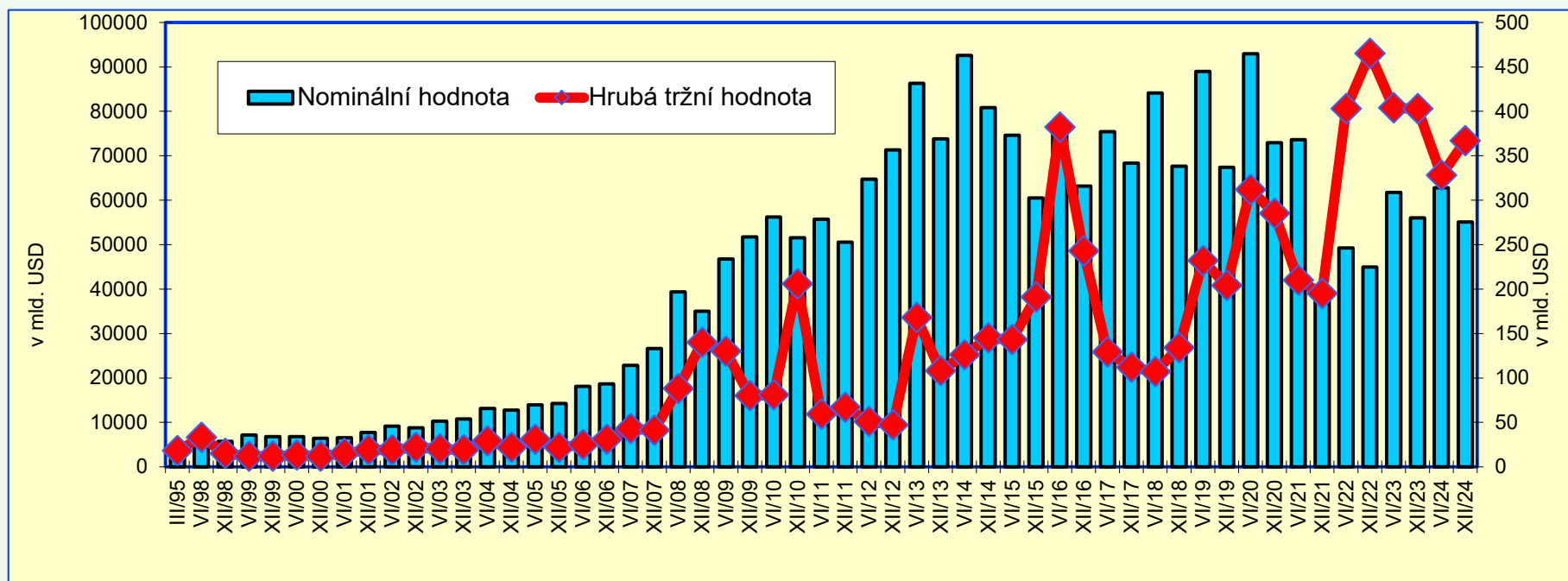
t – doba do splatnosti forwardu (ve dnech)

SK – spotový kurz EUR/CZK

FK – forwardový kurz EUR/CZK

Forward rate agreement (FRA), dohoda o termínové úrokové sazbě - mimoburzovní (OTC) kontrakt, který představuje pevnou dohodu mezi dvěma subjekty o budoucí směně dvou úrokových plateb (fix-float) ve shodné měně vztahujících se k dohodnuté nominální částce a období v budoucnosti.

Umožňuje zafixovat úrokovou sazbu z budoucího úvěru, resp. depozita, popř. umožňuje „změnit“ pohyblivé úročení pohledávky nebo závazku na fixní či obráceně.

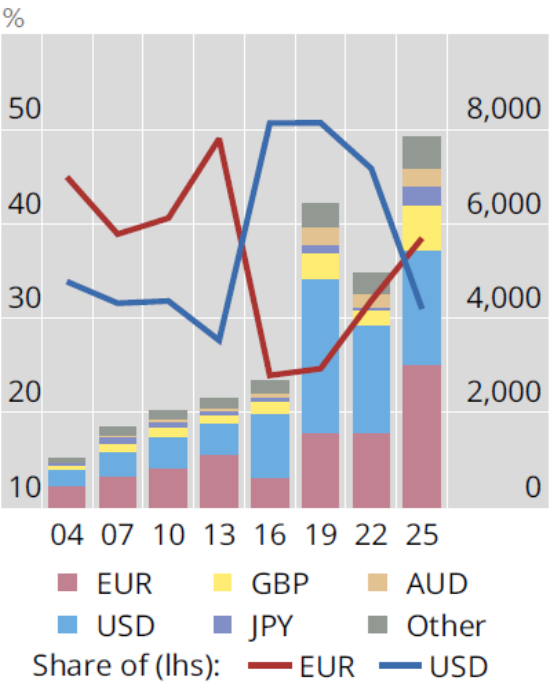


Turnover of OTC interest rate derivatives

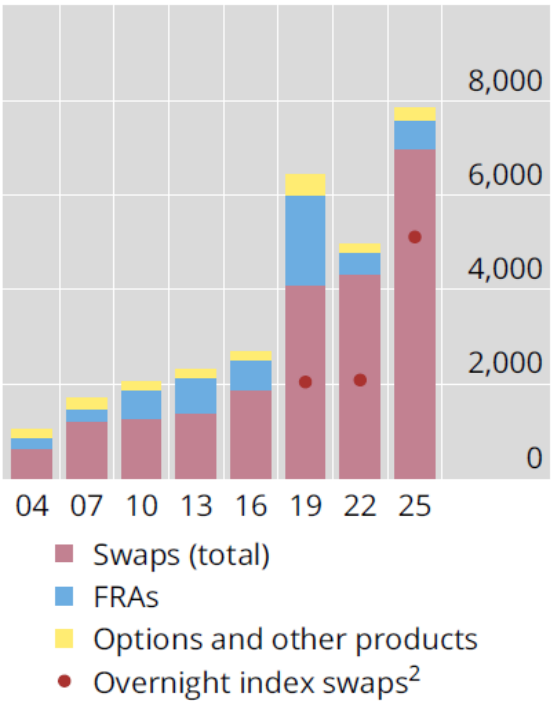
Net-net basis,¹ daily averages in April, in billions of US dollars

Graph 1

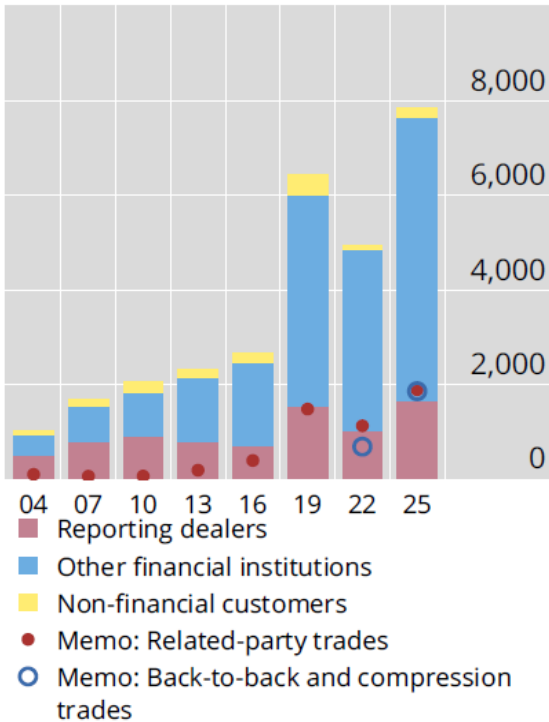
A. By currency



B. By instrument



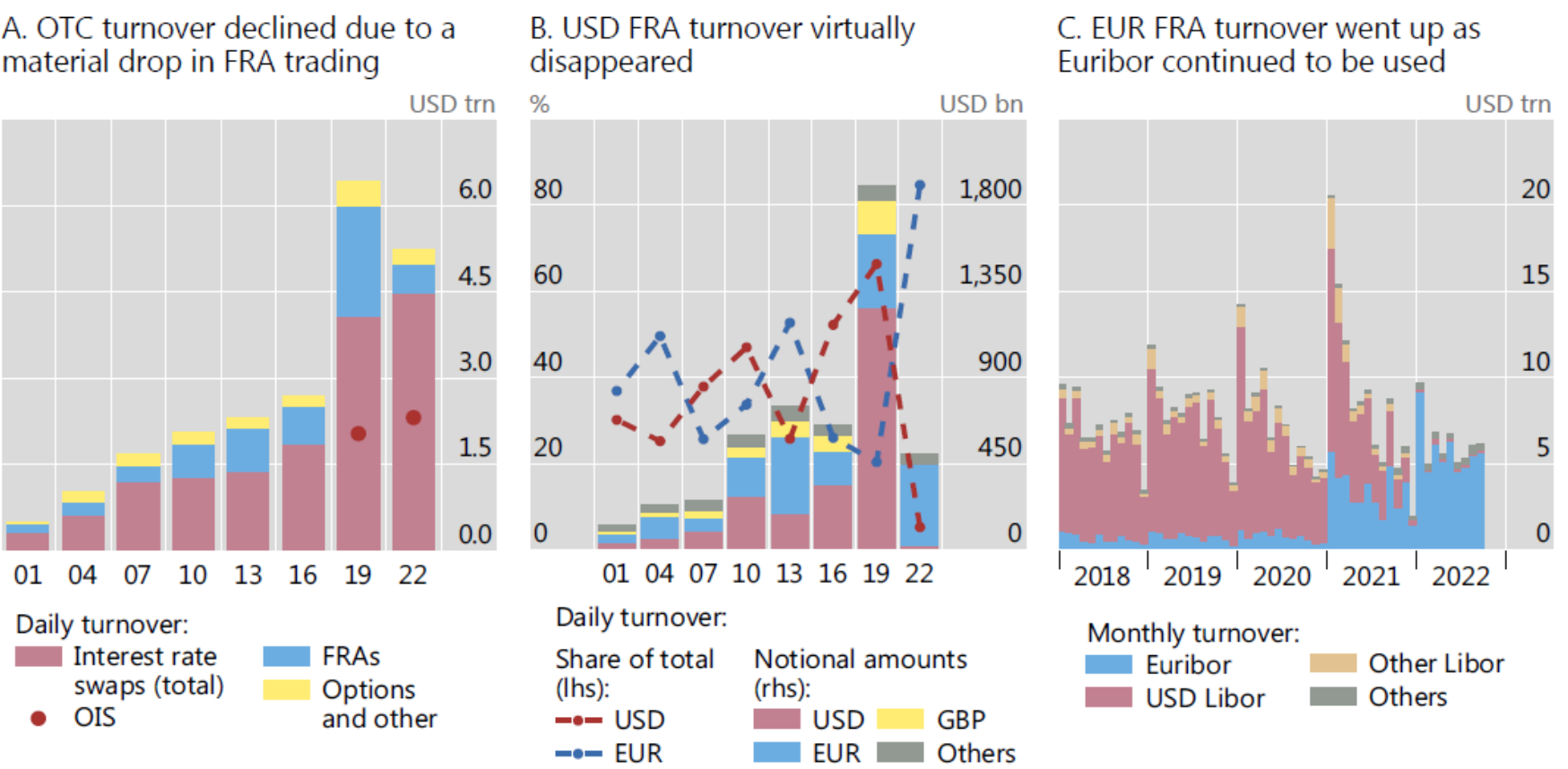
C. By counterparty type



¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting. ² Overnight index swaps are included in total swap turnover. Data available only from 2019.

FRA trading ground to a halt except for euro-denominated contracts¹

Graph 3



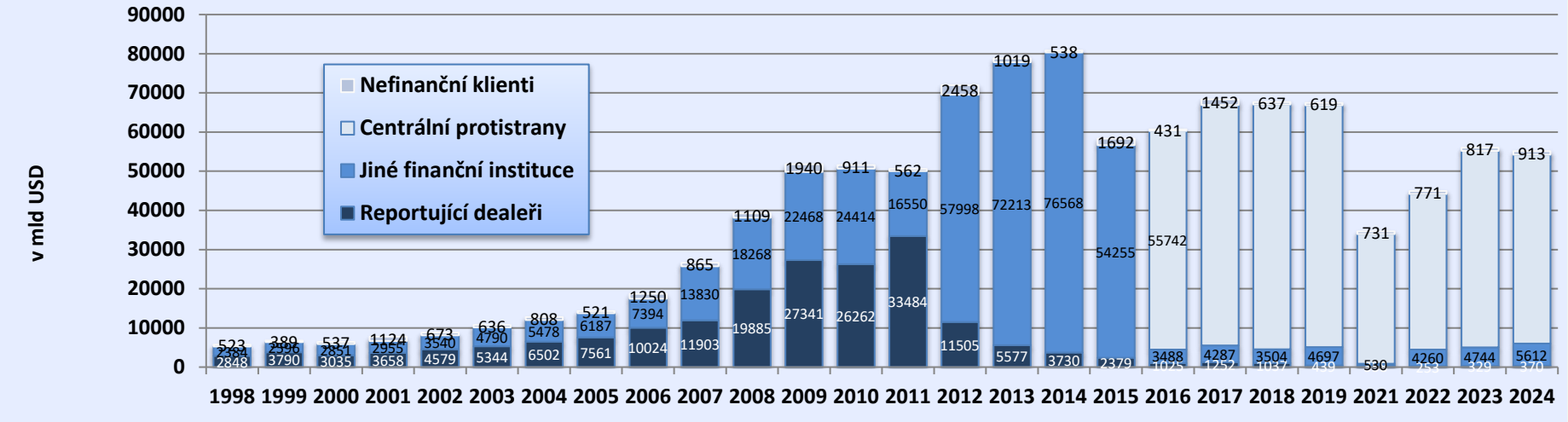
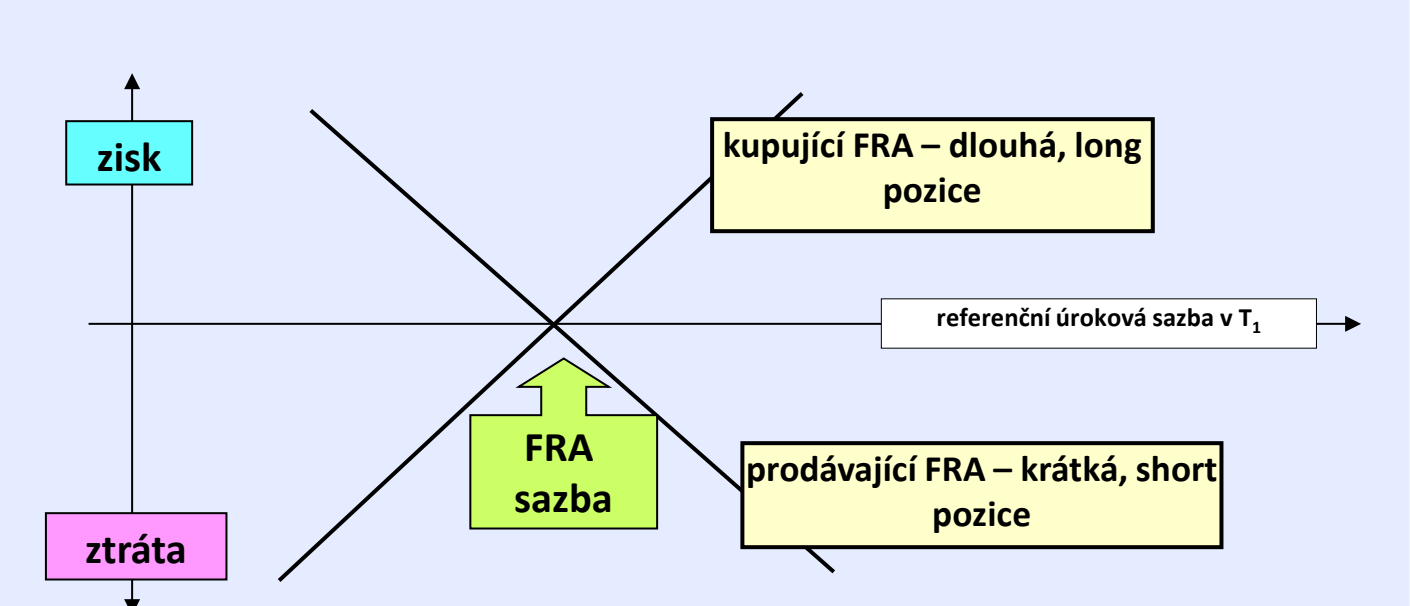
¹ See technical annex for details.

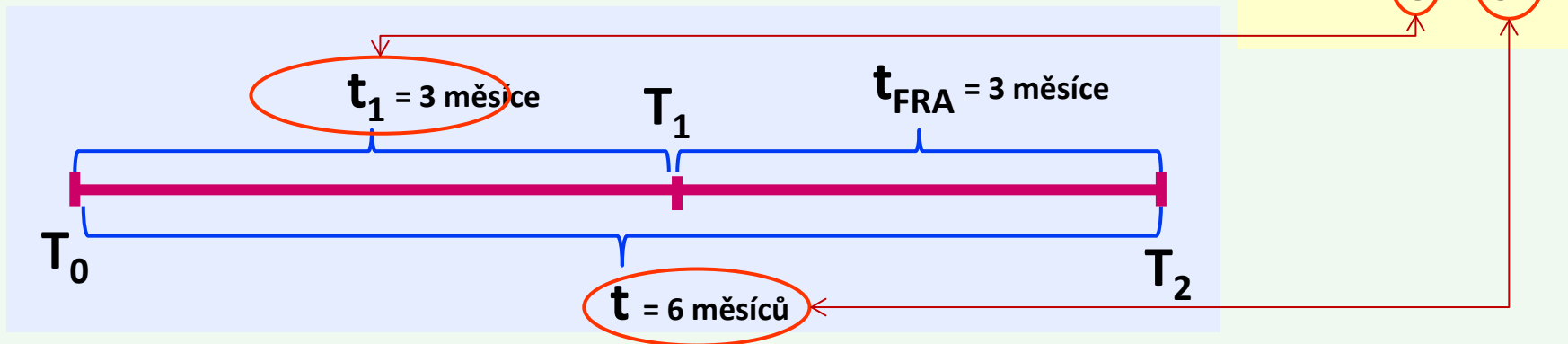
Sources: BIS Triennial Central Bank Survey; DTCC, *Swap Data Repository*; authors' calculations.

Ve **smlouvě** jsou v den jejího sjednání mezi dvěma partnery pevně sjednány podmínky kontraktu, za základní lze považovat následující:

- **subjekty** (counterparties) sjednávající kontrakt,
- **FRA-sazba** (forward rate) - fixní úroková sazba, kterou si fixuje kupující pro svůj budoucí úvěr a prodávající pro své budoucí depozitum,
- **FRA-období** (contract period) - úrokové období, ke kterému se FRA-sazba vztahuje (délka a počátek v budoucnosti),
- **nominální hodnota FRA** (notional, contract amount) – hodnota, ze které se určuje výše plnění,
- **měna** (contract currency), ve které je FRA sjednáno,
- **referenční úroková sazba** (reference interest rate) - určitá tržní úroková sazba, z jejíž výše v rozhodný den na počátku FRA-období se odvozuje výše plnění,
- **termín** (settlement date), ke kterému probíhá plnění

SUBJEKTY SJEDNÁVAJÍCÍ FRA





Nominální hodnota FRA slouží toliko pro odvození výše plnění vyplývajícího z FRA. Tato částka se mezi oběma subjekty (na rozdíl od forward-forward kontraktu) nepřesouvá. Z tohoto důvodu se pro ni používá i označení pomyslná, imaginární či nocionální.

Referenční úroková sazba (přesněji její výše v přesně stanovený den na počátku FRA-období) slouží k odvození výše plnění vyplývajícího z FRA. Aby plnění z FRA vyhovovalo podstatě FRA kontraktu a vyrovnávalo rozdíl mezi sjednanou sazbou v FRA a úrovní tržních úrokových sazeb na počátku FRA, musí referenční sazba splňovat následující podmínky

- vyjadřovat úroveň tržních úrokových sazeb vztažených vzhledem k délce FRA období,
- způsob jejího stanovení v rozhodném dni musí být jednoznačně předem dán,
- její výši nemá možnost žádný ze subjektů ovlivnit ve svůj prospěch.

STRUKTURA FRA Z HLEDISKA MĚNY

OTC single currency interest rate derivatives turnover by instrument, currency, counterparty and country: summary table

'Net-net' basis¹, daily averages in April 2025 in millions of US dollars

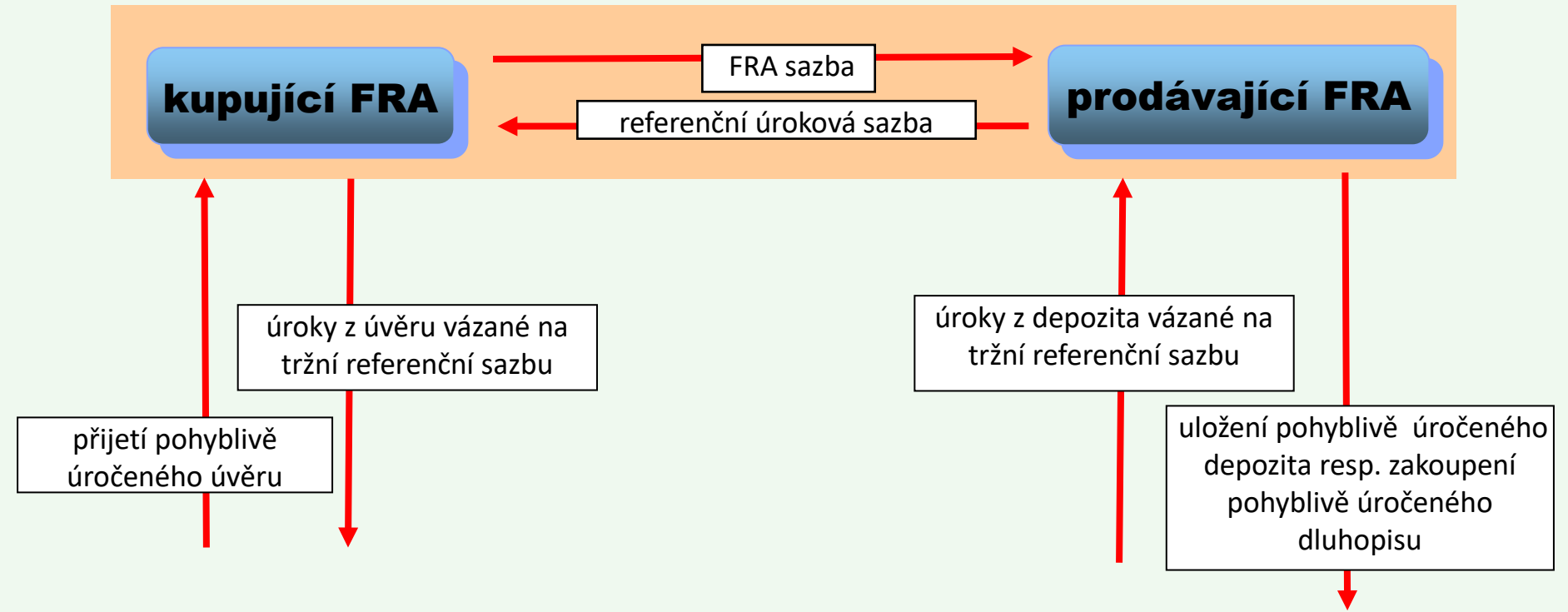
Table 1

	Total	Forward rate agreements	Overnight index swaps	Other swaps	Total options	Other products
Total - "net-net" basis ¹	7,850,664	617,030	5,108,836	1,870,851	244,998	8,950
By currency						
EUR	3,020,794	499,434	1,267,915	1,138,483	114,962	...
USD	2,433,366	3,910	2,130,491	204,590	94,375	...
GBP	939,456	76	888,749	26,656	23,975	...
JPY	411,188	6	387,223	17,942	6,017	...
AUD	365,090	2,116	197,027	163,320	2,627	...
CAD	95,930	26	90,499	4,560	845	...
ZAR	85,676	2,113	14	83,274	275	...
SEK	63,110	35,315	1,760	25,841	194	...
CNY	58,903	3,991	3,202	51,613	98	...
CHF	47,427	3	46,213	860	351	...
CZK	43,537	31,385	...	12,150	2	...
PLN	34,000	17,538	4	16,324	134	...
NZD	30,677	212	12,786	17,667	12	...
MXN	29,091	...	24,918	4,141	31	...
Other currencies	192,419	20,905	58,034	103,431	1,099	8,950

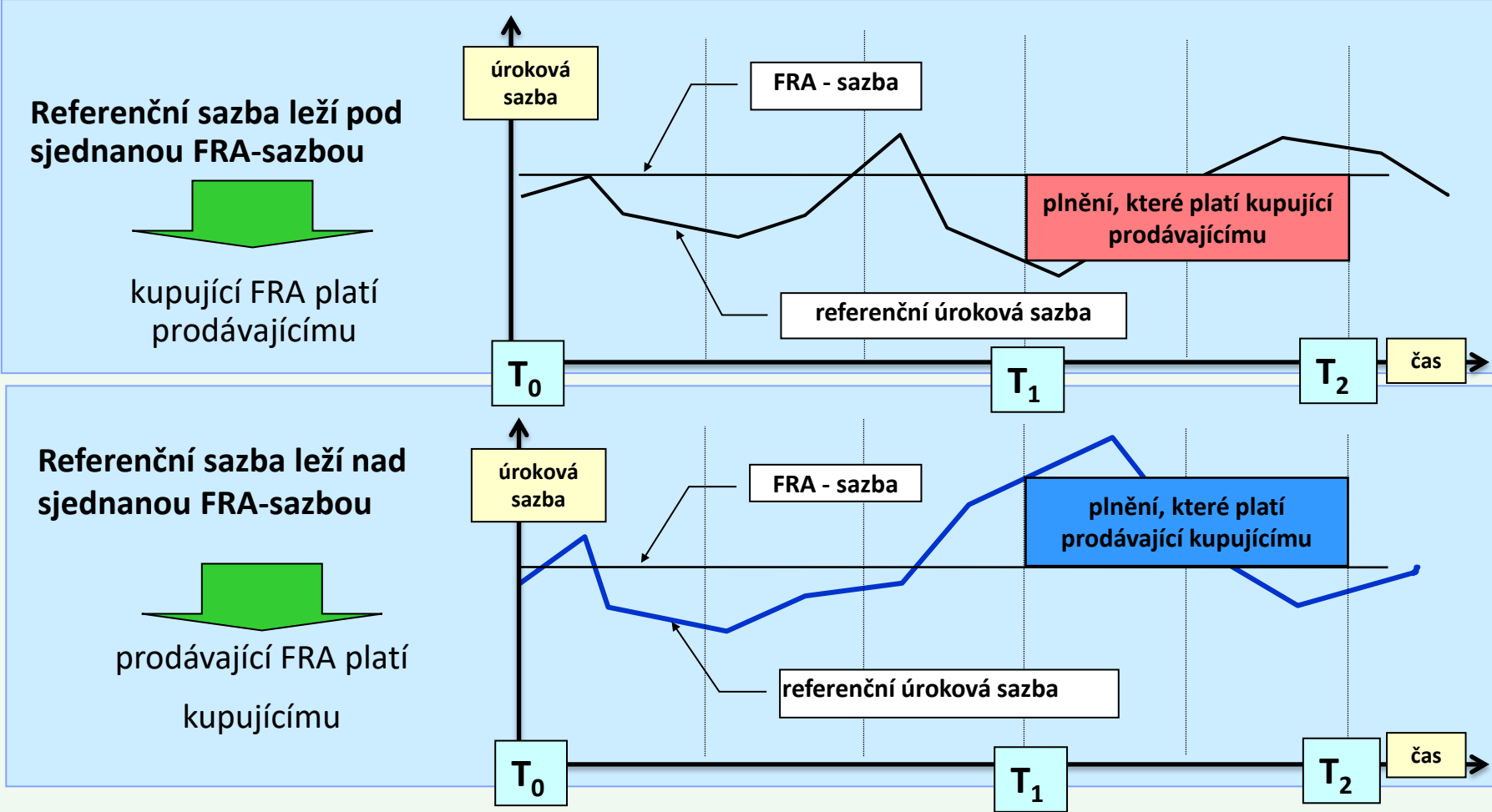
PODSTATA PLNĚNÍ Z FRA a využití k zajištění

Motivace: Zajištění proti růstu tržních úrokových sazeb

Motivace: Zajištění proti poklesu tržních úrokových sazeb



ODVOZENÍ VÝŠE PLNĚNÍ Z FRA



$$\text{Platba}_{T_2} = \frac{(p_{REF} - p_{FRA}) * t_{FRA} * NH}{360 * 100}$$

- | | |
|-----------|--|
| p_{REF} | - referenční sazba v rozhodný den (v % p.a.) |
| p_{FRA} | - dohodnutá úroková sazba FRA (v % p.a.) |
| t_{FRA} | - sjednaná délka období FRA (ve dnech) |
| NH | - nominální hodnota FRA (notional amount) |

$$\text{Platba}_{T1} = \frac{(p_{REF} - p_{FRA}) * t_{FRA} * NH}{100 * 360} * \frac{1}{1 + \frac{p_{REF} * t_{FRA}}{100 * 360}} =$$

$$= \frac{(p_{REF} - p_{FRA}) * t_{FRA} * NH}{36000 + p_{REF} * t_{FRA}}$$

p_{REF}

- referenční sazba v rozhodný den (v % p.a.)

p_{FRA}

- dohodnutá úroková sazba FRA (v % p.a.)

t_{FRA}

- sjednaná délka období FRA (ve dnech)

NH

- nominální hodnota FRA (notional amount)

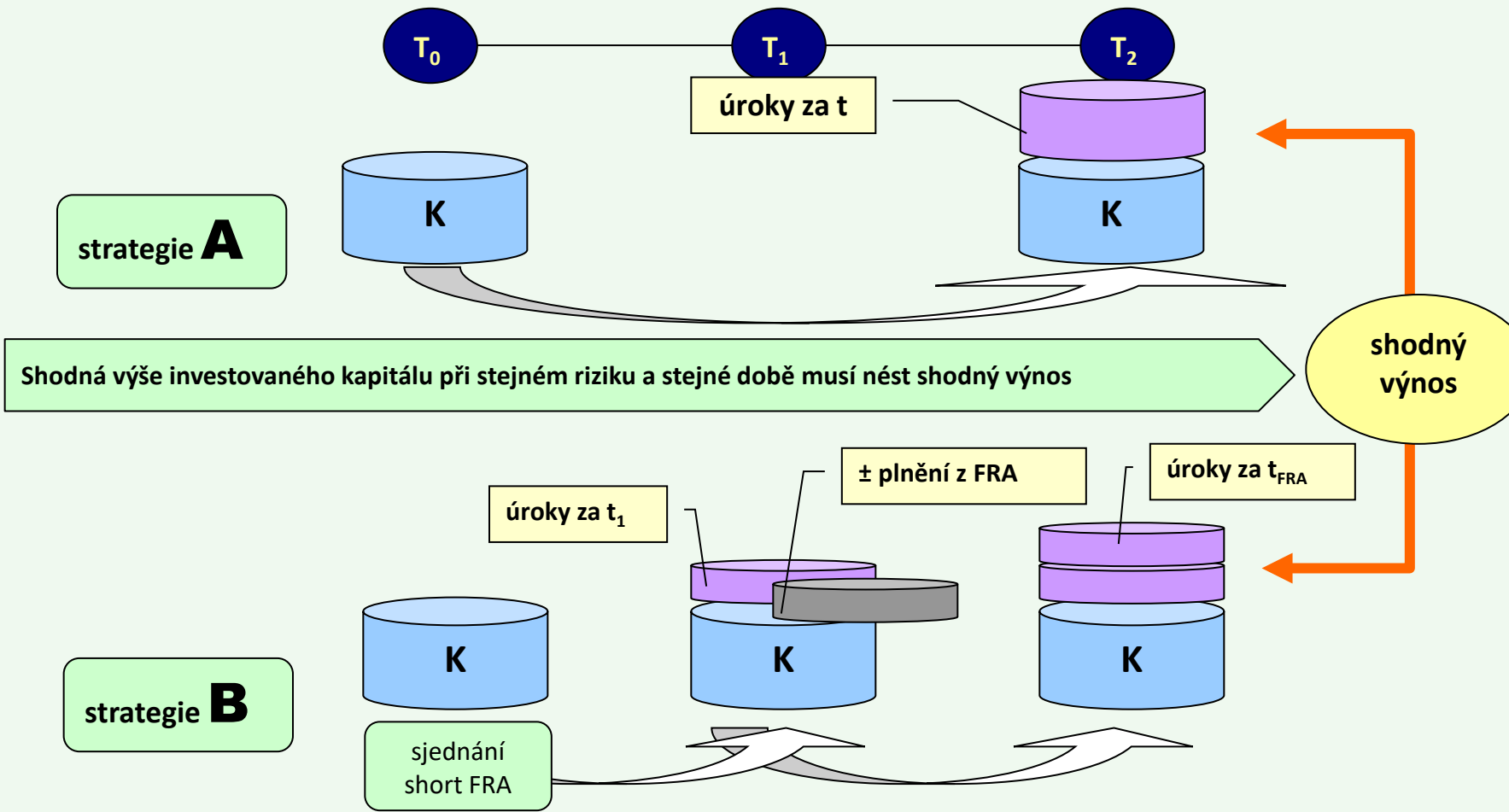
Cena a hodnota u pevných derivátových kontraktů:

- **CENA** = termínová cena, za kterou jsou na trhu sjednávány kontrakty (cena, za kterou se kontrakt v době splatnosti realizuje), popř. i cena rovnovážná (teoretická), která je při daných podmínkách odvozena na základě určitého oceňovacího modelu
- **HODNOTA** = aktuální hodnota neboli zisk či ztráta, která by plynula z pozice v daném kontraktu při jejím okamžitém uzavření, která vyplývá z rozdílu mezi cenou dohodnutou v kontraktu a aktuální cenou na trhu

- „Neexistují **žádná tržní napětí**. To znamená, že nejsou žádné transakční náklady, žádný bid ask spread, žádné požadavky na marže, žádné restrikce na short selling a žádné daně.
- Tržní subjekty nenesou **žádné riziko smluvní strany**; smluvní strany splní veškeré kontrakty, které sjednají.
- Trhy jsou **konkurenční**; tržní subjekty fungují jako „price takers“.
- Tržní subjekty **preferují více bohatství** než méně.
- Ceny se přizpůsobují tak, že neexistují **žádné arbitrážní příležitosti**.“

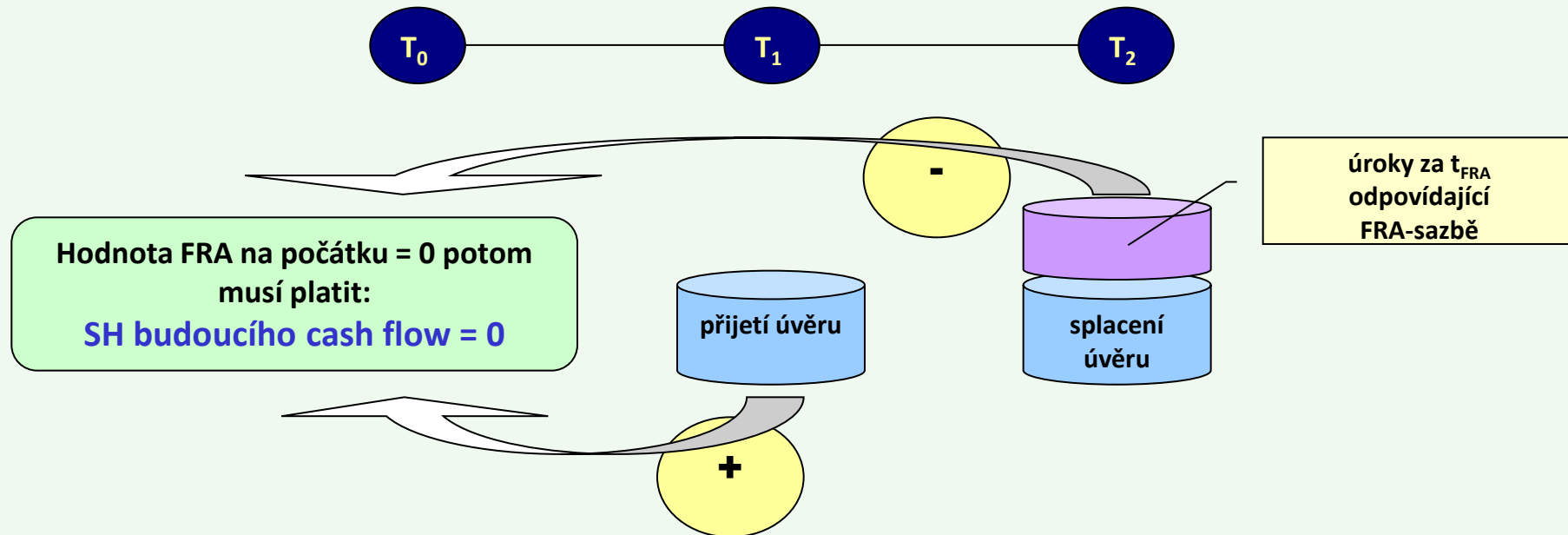
Jarrow, R. – Turnbull, S. M.: Derivative securities. International Thomson Publishing., Cincinnati 1996, str. 34.

PRINCIP URČENÍ VÝŠE ROVNOVÁŽNÉ FRA-SAZBY



PRINCIP URČENÍ VÝŠE ROVNOVÁŽNÉ FRA-SAZBY

Hodnota finančního instrumentu = současná hodnota veškerého cash flow s ním spojeného

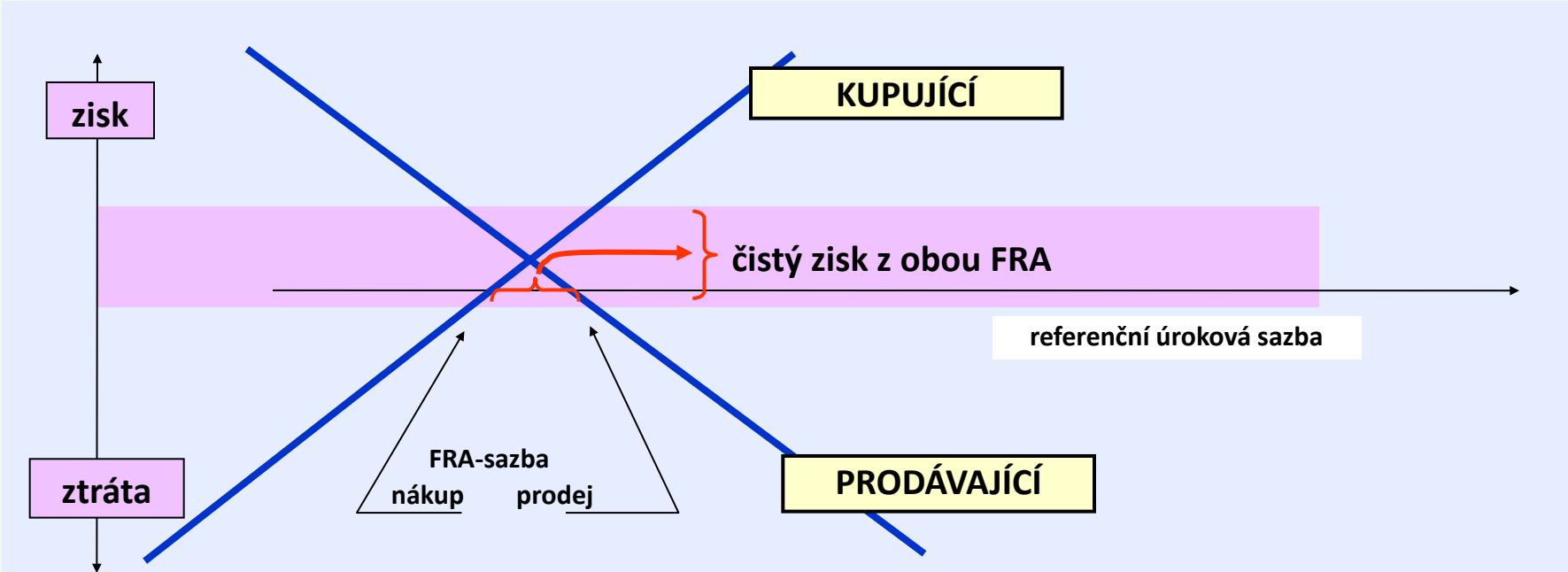


$$\frac{(p * t - p_1 * t_1) * 36000}{(36000 + p_1 * t_1) * t_{FRA}} = p_{FRA}$$

kde

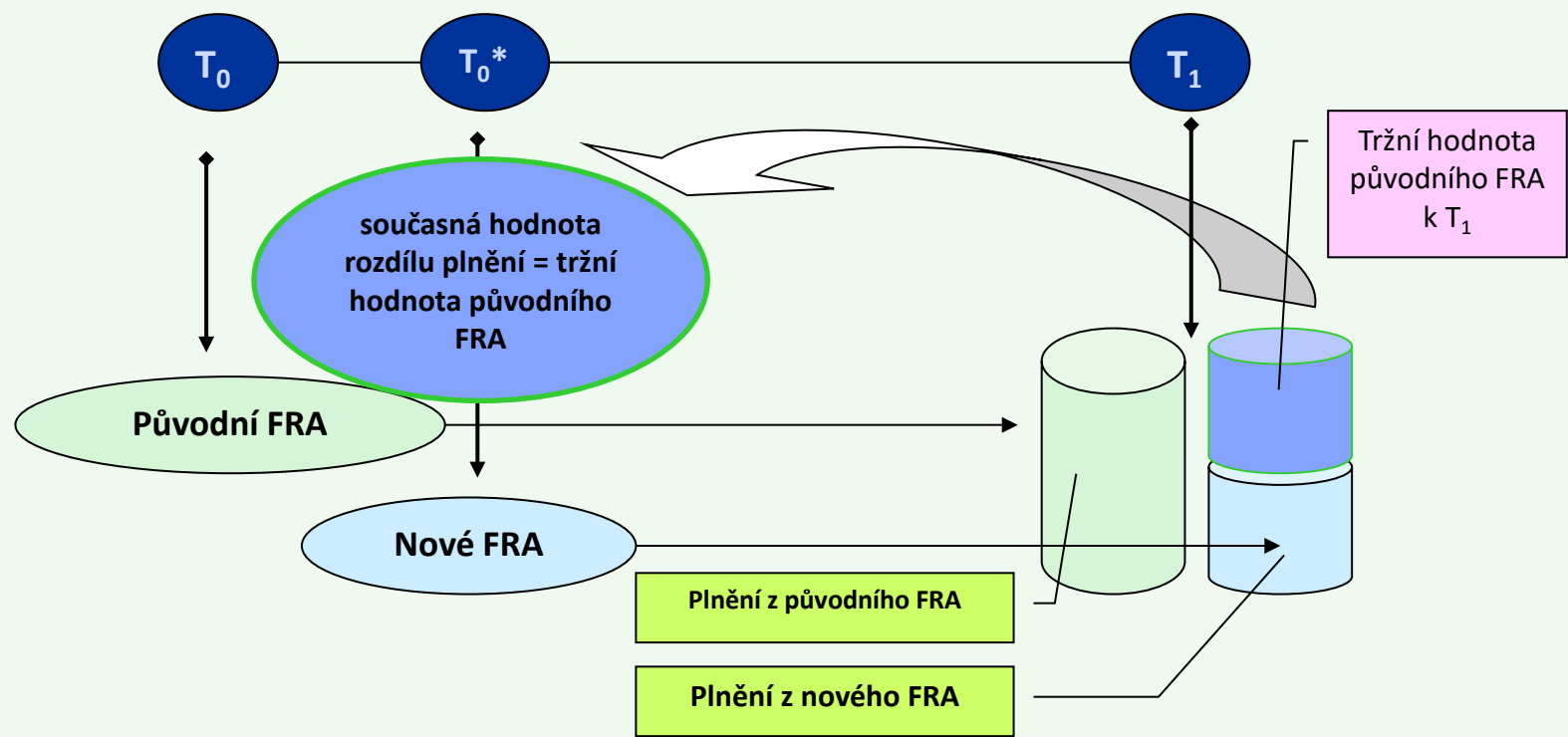
- p_1 - spotová úroková sazba na období $T_0 \rightarrow T_1$ (v % p.a.)
- p - spotová úroková sazba na období $T_0 \rightarrow T_2$ (v % p.a.)
- p_{FRA} - rovnovážná úroková sazba FRA (v % p.a.)
- t_1 - spotová úroková sazba na období $T_0 \rightarrow T_1$ (ve dnech)
- t - spotová úroková sazba na období $T_0 \rightarrow T_2$ (ve dnech)
- t_{FRA} - sjednaná délka období FRA (ve dnech)

KOTACE FRA-SAZEB BANKAMI



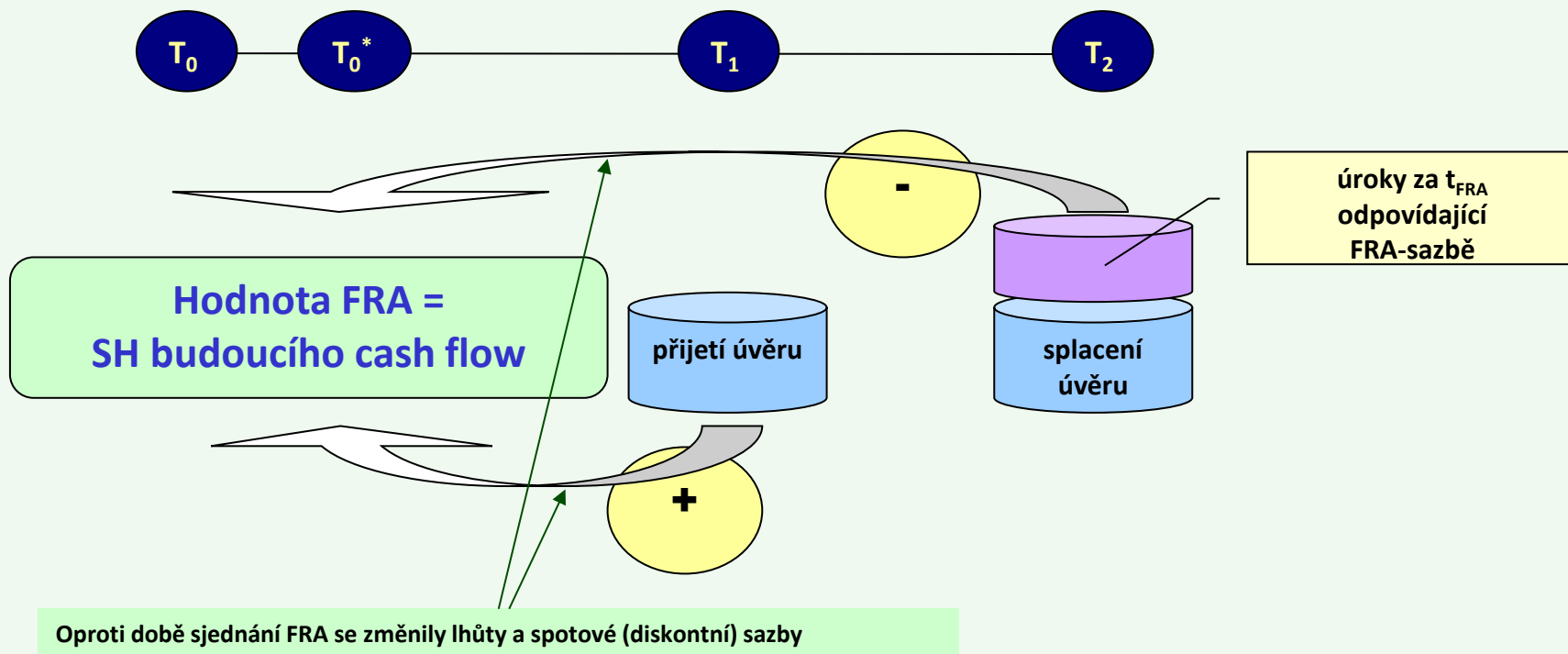
Splatnost	FRA sazba EUR 8. 10. 2025
EUR FRA 1MX4M	2.013
EUR FRA 3MX6M	2.003
EUR FRA 3MX9M	2.077
EUR FRA 6MX9M	1.956
EUR FRA 6MX12M	2.039

PRINCIP URČENÍ VÝŠE HODNOTY FRA



PRINCIP URČENÍ VÝŠE HODNOTY FRA

Hodnota finančního instrumentu = současná hodnota veškerého cash flow s ním spojeného



Růst aktuálních FRA sazeb

- ⇒ růst hodnoty FRA sjednaných v pozici kupujícího
- ⇒ pokles hodnoty FRA sjednaných v pozici prodávajícího

Pokles aktuálních FRA sazeb

- ⇒ pokles hodnoty FRA sjednaných v pozici kupujícího
- ⇒ růst hodnoty FRA sjednaných v pozici prodávajícího

<https://www.chathamfinancial.com/insights/hairy-charts-accuracy-sofr-sonia-euribor-historical-libor-forward-curves>